

Analisis exploratorio de imagenes y tabla de caracteristicas

Estabilidad de los descriptores morfologicos del campo pulmonar

Juanita Trujillo Narvaez. Cod: 1000099467

Karol Isabella Martinez Villarreal. Cod: 1000099682

Ingenieria Biomedica

PSIM - 2026II - 80

Docente: Ing. Pablo Eduardo Caicedo-Rodriguez. Ph.D.

Fecha de entrega: 1 de octubre de 2026

Índice

1. Problema, objetivos y tarea	3
1.1. Problema	3
1.2. Decision de modelado	3
2. Datos del proyecto	4
2.1. Procedencia y calidad	4
2.2. Particion	6
3. Metodos	6
3.1. Lectura y escalas	6
3.2. Region de interes	6
3.3. Mascaras de referencia	8
3.4. Estrategias comparadas	8
3.5. Descriptores	9
4. Resultados	9
4.1. Variabilidad entre sitios	9
4.2. Concordancia con la referencia	10
4.3. Desplazamiento de los descriptores	11
4.4. Criterio de exito	11
5. Decisiones para el modelado	12
6. Reproducibilidad y limites	14
6.1. Tabla de caracteristicas	14
6.2. Reconstruccion	15
6.3. Limites de interpretacion	15
6.4. Contribuciones	16

Resumen

Este documento presenta el analisis exploratorio de imagenes del proyecto semestral. Se audita la procedencia y la calidad de 800 radiografias de torax de dos sitios de adquisicion, se congela una particion por unidad independiente, se comparan nueve estrategias de segmentacion clasica contra mascararas de referencia trazadas por personas y se construye una tabla de 4374 filas con cinco descriptores morfologicos adimensionales, su valor de referencia y su error relativo. El resultado principal es negativo y esta sustentado: ninguna estrategia de realce mejora la linea base sin realce de forma consistente en los dos origenes.

1. Problema, objetivos y tarea

1.1. Problema

La delimitación del campo pulmonar en una radiografía de tórax es el paso previo a cualquier medición cuantitativa, y es inestable. El contraste entre el pulmón y las estructuras vecinas depende de la tecnología del detector, de los parámetros de exposición y de la presencia de hallazgos que opacifiquen el parénquima. Si la máscara obtenida se desplaza según la estrategia de procesamiento aplicada, los descriptores morfológicos heredan esa variabilidad y dejan de ser comparables entre sujetos o entre sitios, aun cuando la anatomía subyacente no haya cambiado.

1.2. Decisión de modelado

Cuadro 1: Ficha de la decisión de modelado.

Campo	Contenido
Objetivo	Determinar qué combinación de realce y umbralización produce descriptores con menor error relativo frente a la referencia, de forma consistente entre sitios
Población	800 radiografías PA de Montgomery County (CR) y Shenzhen Hospital (DR), de las cuales 704 tienen máscara de referencia
Unidad de análisis	Una imagen procesada bajo una estrategia. La clave es <code>sample_id</code> , que combina <code>image_id</code> y <code>config_id</code>
Unidad independiente	La imagen. Ningún conjunto incluye identificador de paciente; se agrupan solo los dos casos demostrados por referencia cruzada
Entrada disponible	La radiografía PA y sus metadatos técnicos. La máscara de referencia no existe al procesar una imagen nueva
Salida esperada	Espacial: la máscara del campo pulmonar. De ella se derivan cinco medidas adimensionales
Referencia	Máscaras trazadas por personas. Montgomery bajo supervisión de radiólogo; Shenzhen por el Instituto Politécnico de Kiev
Método previsto	Cadena clásica de realce, umbralización y morfología. Sin etapa supervisada: no se ajusta ningún parámetro a partir de etiquetas
Evaluación	Dice y Jaccard para la máscara; error relativo por descriptor frente a la referencia, estratificado por origen

La tarea es de segmentación. La tabla de características acompaña al método y no lo sustituye: la salida espacial se conserva como máscara vinculada. No existe una columna objetivo en sentido supervisado, y la etiqueta de tuberculosis se registra como variable de control para la comparación entre grupos, nunca como objetivo a predecir.

2. Datos del proyecto

2.1. Procedencia y calidad

Cuadro 2: Inventario de la cohorte por origen.

Origen	Imagenes	Con mascara	TB positivo	A revisar
Montgomery	138	138	58	0
Shenzhen	662	566	336	97
Total	800	704	394	97

La caracterización de la Fase 1 produjo cinco hallazgos que contradicen o precisan la documentación publicada de los conjuntos:

1. Las imágenes distribuidas de Montgomery son `uint8` con ocho bits efectivos, no doce como indica la ficha original.
2. Ninguna de las 800 imágenes presenta la escala de grises invertida. La inversión que la documentación atribuye a Shenzhen no está en los archivos distribuidos.
3. Montgomery mezcla dos orientaciones: 97 verticales y 41 horizontales. Shenzhen también, con 368 y 294.
4. Shenzhen presenta 525 dimensiones distintas entre 662 imágenes.
5. Las nueve imágenes más pequeñas de Shenzhen corresponden a los nueve pacientes menores de dos años: el campo de radiografía se ajusta al tamaño del paciente, y no es un problema de codificación.

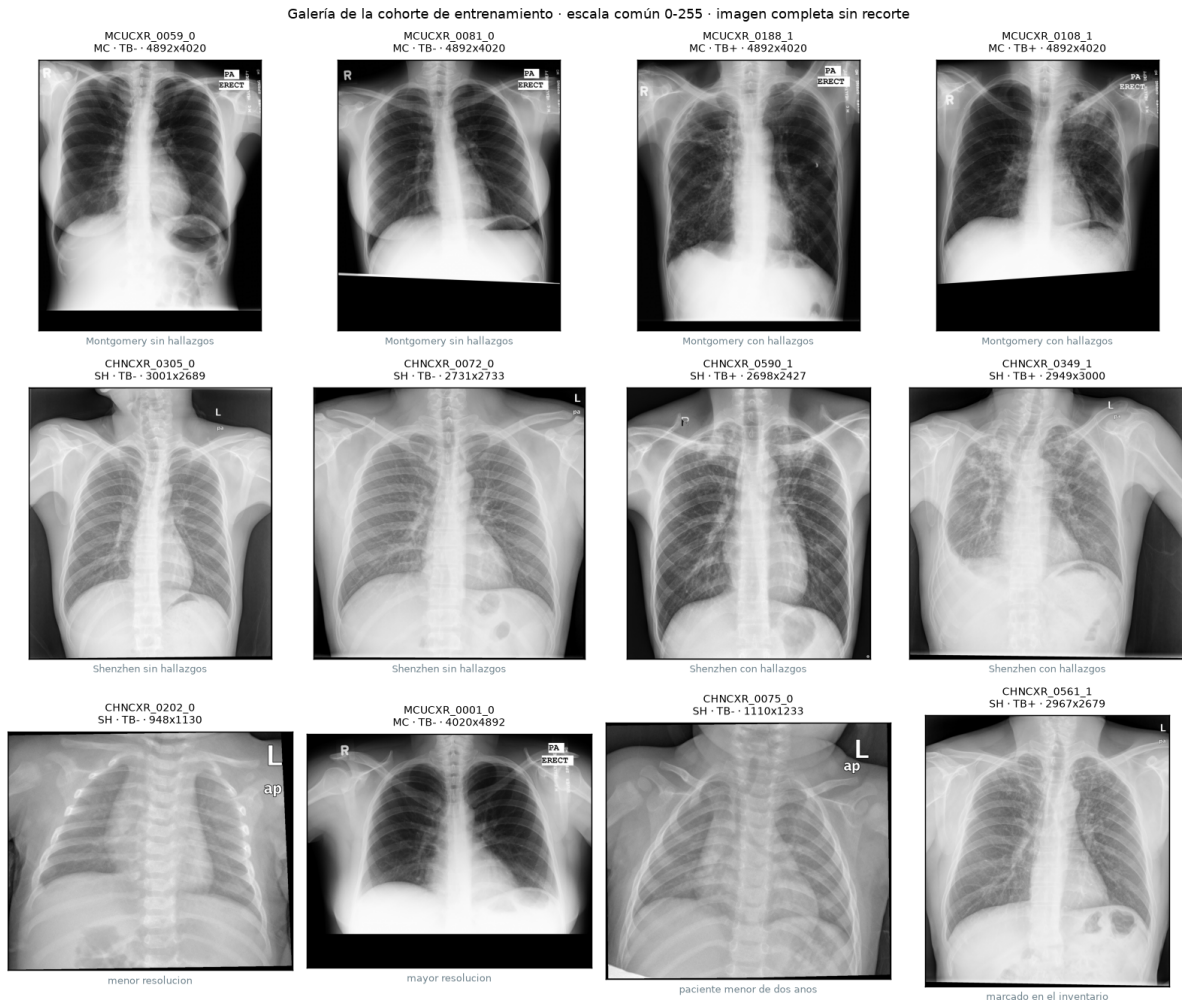


Figura 1: Galería de la cohorte de entrenamiento. La regla de muestreo cubre las dos clases y los dos orígenes con dos casos cada uno, los extremos de resolución, un paciente pediátrico y un caso marcado para revisión en el inventario. La selección dentro de cada criterio es aleatoria con semilla fija.

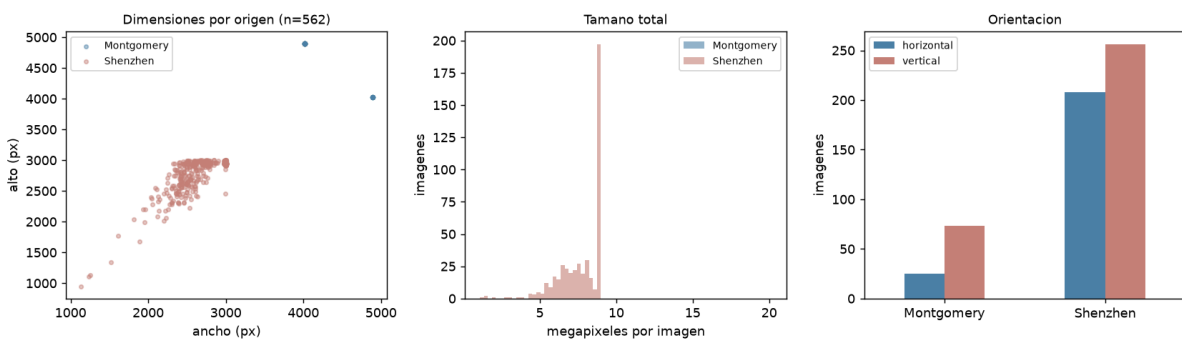


Figura 2: Distribución de dimensiones por origen sobre las 562 imágenes de entrenamiento. Montgomery entrega siempre el mismo tamaño de archivo; Shenzhen lo ajusta al paciente.

2.2. Particion

Cuadro 3: Particion por estrato. MC es Montgomery, SH Shenzhen; el sufijo es la clase.

Estrato	Entrenamiento	Validacion	Prueba
MC_0	56	12	12
MC_1	42	8	8
SH_0	228	49	49
SH_1	236	50	50

La particion se define sobre unidades independientes y se congela con semilla fija. Las imagenes que las lecturas clinicas declaran de un mismo paciente permanecen juntas. La estratificacion es por origen y clase; la edad no entra en ella porque con cuarenta pacientes menores de dieciocho anos sobre 800 imagenes una tercera variable dejaria celdas de uno o dos elementos. Su reparto se verifico despues sin forzarlo: la edad mediana es de 34, 35 y 31 anos en entrenamiento, validacion y prueba.

El metodo del proyecto no ajusta parametros a partir de etiquetas, de modo que no existe el mecanismo por el cual la informacion de prueba podria filtrarse a un modelo entrenado. La particion cumple aqui dos funciones mas modestas: acotar el analisis exploratorio al subconjunto de entrenamiento, y dejar trazable que imagenes se usaron para decidir.

3. Metodos

3.1. Lectura y escalas

Las radiografias se leen sin alterar sus valores. Las de Shenzhen vienen codificadas en tres canales RGB identicos, de modo que se toma un solo canal en lugar de aplicar pesos de luminancia: convertir con aritmetica una imagen que ya es gris introduce error de redondeo sin aportar nada. Esa identidad se verifica archivo por archivo y no se asume.

Las intensidades son valores almacenados, no calibrados fisicamente. Ningun conjunto documenta transformacion de modalidad, y solo Montgomery declara espaciado de pixel. Por esa razon los descriptores del proyecto son adimensionales y las unidades espaciales se reportan en pixeles.

3.2. Region de interes

Montgomery entrega siempre 4020 por 4892 pixeles con independencia de cuanto colimo el tecnico. El area no irradiada queda registrada como negro puro y alcanza el 67 por ciento de la imagen en el caso mas extremo, frente a una mediana del uno por ciento en Shenzhen. Dividir el area pulmonar por el area de la imagen mediria entonces la apertura del colimador y no la anatomia del paciente.

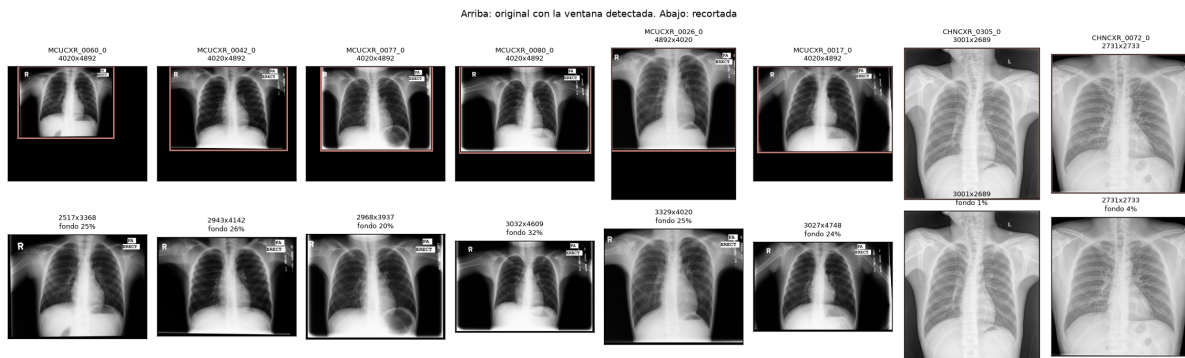


Figura 3: Arriba, las seis imagenes de Montgomery con mas area no irradiada, con el rectangulo envolvente detectado; abajo, el resultado de recortar. El recorte reduce el fondo pero deja entre un 20 y un 32 por ciento, porque el area irradiada no es rectangular.

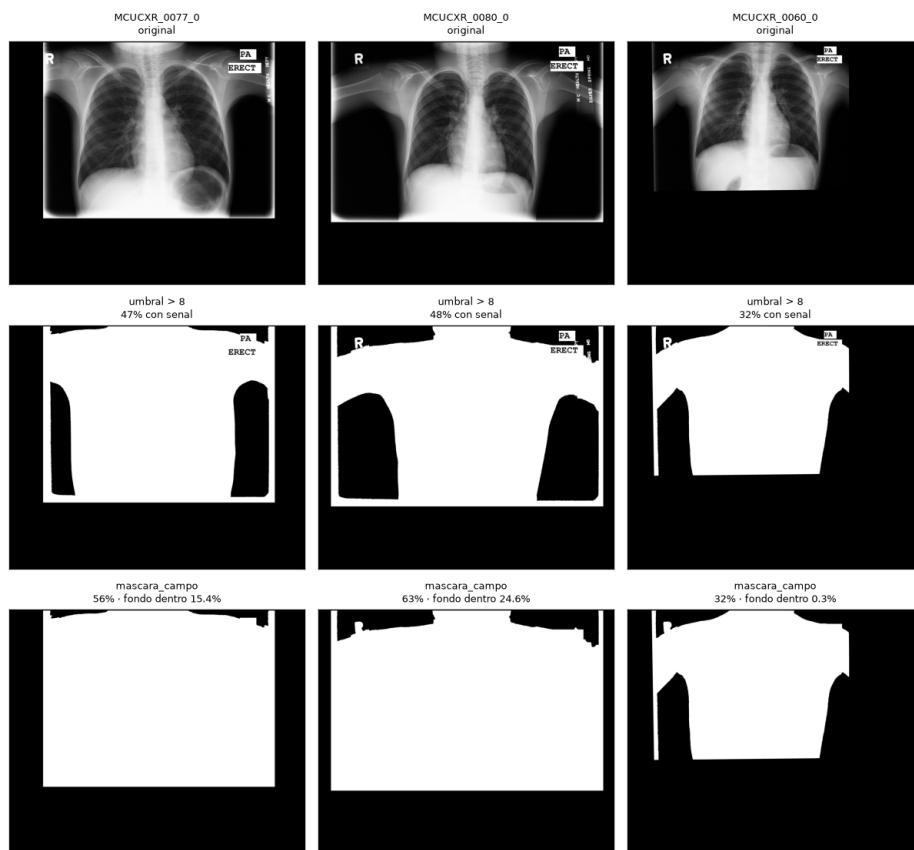


Figura 4: Delimitacion del campo irradiado como region. La fila central muestra el umbral crudo y la inferior la region final. Las zonas oscuras laterales son las axilas, que atenuan tan poco que se registran al nivel del fondo; no se rellenan, porque incorporarlas haria que el denominador midiera la apertura del colimador en lugar del cuerpo del paciente.

La region de interes es por tanto la region con senal, obtenida por umbral sobre el nivel de fondo y seleccion de la componente conexa mayor, sin relleno de huecos ni cierre morfologico. Sobre ella se calculan el histograma, el umbral de segmentacion y el denominador de la fraccion de area.

3.3. Mascaras de referencia

Los dos conjuntos entregan la referencia en formatos distintos. Montgomery usa dos archivos booleanos por imagen, uno por pulmon, a la resolución de la imagen. Shenzhen usa un archivo `uint8` con los dos campos, fijo a 512 por 512 píxeles y con valores intermedios propios del antialiasing del borde.

La máscara de Shenzhen se reescala a la imagen por vecino más cercano, porque es una etiqueta y no una medida: un valor intermedio entre pulmon y fondo no tiene interpretación. Los valores intermedios son el 0,14 por ciento de los píxeles y binarizar en cualquier umbral entre 1 y 255 cambia el área menos del 0,3 por ciento, de modo que se fija en 128 por reproducibilidad.

El reescalado no crea detalle que la anotación no tenga. La máscara de Shenzhen conserva la precisión de 512 por 512 aunque se represente sobre una rejilla mayor, y esa limitación se declara sin compensarla.

3.4. Estrategias comparadas

Se comparan nueve combinaciones de tres realces y tres umbralizaciones, con la morfología fija en todas. Dejarla constante es deliberado: si variara junto con lo demás, una diferencia en el resultado no podría atribuirse a una causa concreta. La secuencia morfológica es cierre, relleno de huecos, apertura y selección de las dos componentes mayores.

Cuadro 4: Parámetros registrados de cada familia de técnicas.

Familia	Decision	Parámetros
Muestreo y color	Aplicar	Canal único verificado; lado de trabajo 512 px; sin espaciado físico
Intensidad e histogramas	Comparar	Sin realce, ecualización por CDF y CLAHE con límite 0,02 y rejilla de 8
Vecindarios y gradiente	No pertinente	El borde pulmonar se delimita por umbral; el gradiente no entra en el flujo final
Umbralización y morfología	Comparar	Umbral fijo al percentil 35, Otsu y adaptativo con bloque de 0,25 del lado; apertura 0,012 y cierre 0,020
Fourier 2D	No pertinente	No se observaron patrones periódicos que justifiquen filtrado en frecuencia
Wavelets 2D	Aplicar	Familia db2, nivel 1, energía de los tres detalles normalizada por área

Las tres estrategias sin realce son la línea base contra la que se mide el criterio de éxito, y se conservan en todos los resultados.

3.5. Descriptores

Cuadro 5: Matriz de objetivo, propiedad observable, descriptor y uso previsto.

Objetivo	Propiedad observable	Descriptor	Uso previsto
Cuantificar la forma del campo	Regularidad del contorno	Compacidad	Estabilidad frente a la estrategia
Cuantificar la proporción	Extension vertical frente a horizontal	Relacion de aspecto	Estabilidad y control de edad
Cuantificar el volumen aireado	Area pulmonar sobre el cuerpo	Fraccion de area	Estabilidad y comparacion entre grupos
Detectar afectacion unilateral	Diferencia entre campos	Simetria izq-der	Comparacion entre grupos
Caracterizar el parenquima	Textura a escala fina	Energia wavelet	Comparacion entre orígenes

Cada descriptor se calcula igual sobre la mascara obtenida y sobre la de referencia, de modo que el error relativo entre ambos valores sea interpretable. Ninguna funcion de extraccion recibe la etiqueta de tuberculosis.

4. Resultados

4.1. Variabilidad entre sitios

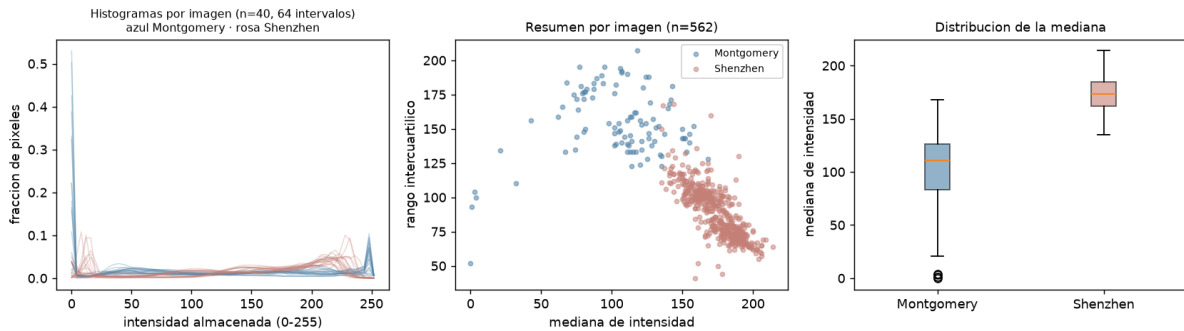


Figura 5: Histogramas por imagen y resumen por unidad de analisis sobre las 562 imagenes de entrenamiento. El panel central muestra que los dos orígenes forman nubes casi disjuntas en mediana e intervalo intercuartilico.

La mediana de intensidad es de 111,0 en Montgomery y 173,5 en Shenzhen, con intervalos intercuartílicos de 151,5 y 90,0. Dentro de cada origen, en cambio, las clases apenas difieren: en Montgomery la mediana es 110,0 para los casos sin hallazgos y 111,0 para los casos con manifestaciones.

El efecto del sitio de adquisicion supera por tanto al de la clase. Un descriptor de intensidad que separase las clases estaria separando hospitales, y esa es la razon por la que toda metrica se reporta estratificada por origen.

4.2. Concordancia con la referencia

Cuadro 6: Coeficiente Dice mediano frente a la referencia, por estrategia y origen.

Estrategia	Montgomery	Shenzhen	Global
base_adap	0.8077	0.8102	0.8101
clahc_fijo	0.7902	0.7882	0.7891
base_fijo	0.7676	0.7114	0.7280
eq_fijo	0.7665	0.7089	0.7270
base_otsu	0.7474	0.6806	0.7035
eq_adap	0.8049	0.6313	0.6745
eq_otsu	0.7301	0.6435	0.6570
clahc_otsu	0.6510	0.6282	0.6352
clahc_adap	0.6831	0.5055	0.5344

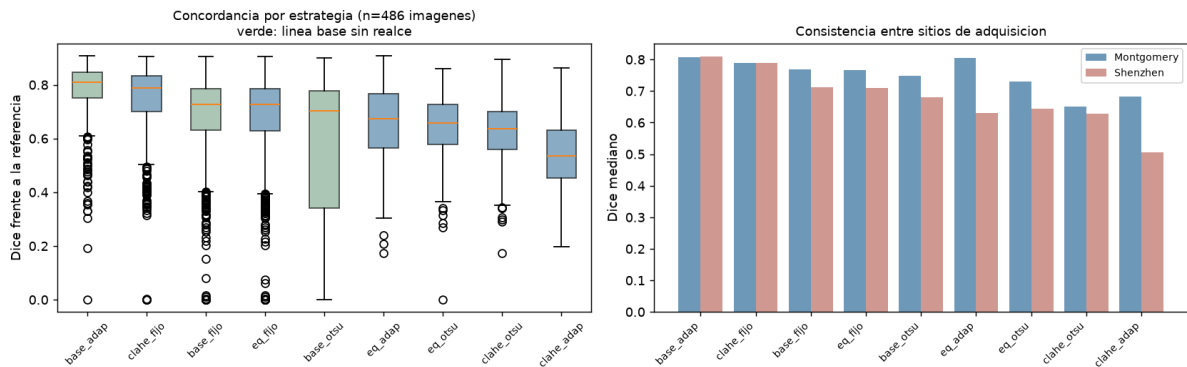


Figura 6: Concordancia por estrategia. En verde la linea base sin realce. El panel derecho contrasta el valor mediano en cada origen.

La mejor estrategia es base_adap, con Dice mediano de 0.810, y es ademas la mas consistente entre sitios: 0.808 en Montgomery y 0.810 en Shenzhen. No aplica ningun realce.

4.3. Desplazamiento de los descriptores

Cuadro 7: Error relativo mediano de cada descriptor frente a su valor de referencia.

Estrategia	Compacidad	Relacion de aspecto	Fraccion de area	Simetria izq-der	Energia wavelet
base_adap	0.4444	0.1143	0.1050	0.6468	0.1928
base_fijo	0.4536	0.1481	0.1431	0.8173	0.2187
base_otsu	0.4287	0.1583	0.3062	0.6870	0.2335
clahe_adap	0.4096	0.0946	1.4599	0.7818	0.4365
clahe_fijo	0.4911	0.0656	0.1474	0.7175	0.1306
clahe_otsu	0.5933	0.0903	0.8260	0.8392	0.1841
eq_adap	0.5603	0.0949	0.6240	0.8359	0.2508
eq_fijo	0.4485	0.1498	0.1473	0.7921	0.2256
eq_otsu	0.5434	0.1071	0.7333	0.6917	0.2082

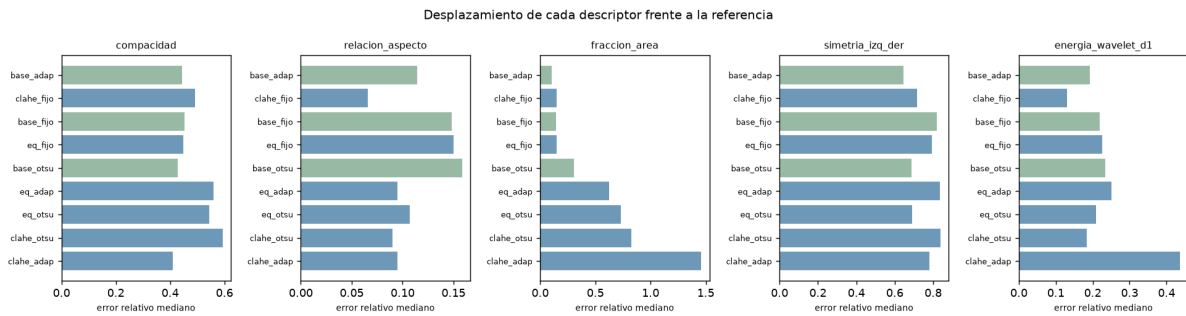


Figura 7: Error relativo mediano de cada descriptor frente a su valor de referencia, por estrategia. En verde la linea base.

La relacion de aspecto es el descriptor mas estable, con error relativo mediano entre 0,066 y 0,158 segun la estrategia. La simetria izquierda-derecha es el menos estable, entre 0,647 y 0,839. La compacidad se situa entre 0,410 y 0,593.

Parte de la inestabilidad de la simetria tiene una causa identificable: una segmentacion que pierde un campo pulmonar produce asimetria maxima, de modo que el descriptor mezcla variacion anatomica con fallo del metodo.

4.4. Criterio de exito

El criterio fijado antes de procesar los datos exige al menos una combinacion cuyo error relativo mediano mejore la linea base en tres de los cinco descriptores, de forma consistente en ambos origenes.

Cuadro 8: Evaluacion del criterio de exito. Cada estrategia con realce se compara contra la linea base que comparte umbralizacion.

Estrategia	Linea base	Montgomery	Shenzhen	Resultado
clahe_adap	base_adap	0/5	2/5	no cumple
clahe_fijo	base_fijo	2/5	4/5	no cumple
clahe_otu	base_otu	1/5	2/5	no cumple
eq_adap	base_adap	3/5	1/5	no cumple
eq_fijo	base_fijo	0/5	2/5	no cumple
eq_otu	base_otu	2/5	3/5	no cumple

Ninguna de las seis combinaciones con realce cumple el criterio. Las dos que se acercan fallan precisamente por inconsistencia entre sitios: clahe_fijo mejora cuatro de cinco descriptores en Shenzhen pero solo dos en Montgomery, y eq_adap lo contrario.

Ese resultado es negativo y esta sustentado. La pregunta de investigacion indaga en que medida las estrategias modifican la estabilidad de los descriptores, no presupone que la mejoren, y la tabla de riesgos del proyecto contemplaba este escenario antes de procesar los datos. Si se hubiera usado un promedio agregado en lugar de exigir consistencia en ambos origenes, clahe_fijo habria parecido una mejora.

5. Decisiones para el modelado

Calidad Hallazgo. Montgomery entrega siempre 4020x4892 pixeles con independencia de cuanto colimo el tecnico. El area sin senal llega al 67 por ciento en el caso mas colimado, frente a una mediana del 1 por ciento en Shenzhen.

Evidencia. fraccion de pixeles por debajo de 8: mediana 19.4 por ciento en Montgomery y 1.1 por ciento en Shenzhen sobre 562 imagenes de entrenamiento; 31 imagenes superan el 25 por ciento, todas de Montgomery

Decision. Delimitar el campo irradiado como region binaria, sin forzarlo a rectangulo y sin rellenar huecos, y usarlo como region de interes para histogramas, umbralizacion y denominador de la fraccion de area

Efecto esperado. Las medidas dejan de depender de la apertura del colimador. El fondo dentro de la region pasa del 20-32 por ciento que dejaba el recorte rectangular al 0 por ciento

Limitacion. Las axilas de un paciente delgado se registran al nivel del fondo y quedan fuera de la region. Es coherente con medir el cuerpo del paciente, pero significa que la region no es el torax completo

Escala y roi Hallazgo. Las mascararas de referencia de Shenzhen estan a 512x512 mientras que sus imagenes rondan 2940x3000, y contienen valores intermedios propios del antialiasing del borde

Evidencia. 388 de 486 mascararas requieren reescalado; los valores intermedios son el 0.14 por ciento de los pixeles y binarizar en cualquier umbral entre 1 y 255 cambia el area menos del 0.3 por ciento

Decision. Reescalar la mascara a la imagen por vecino mas cercano y binarizar en 128. Reducir despues imagen y mascara al mismo lado de trabajo de 512 pixeles antes de segmentar

Efecto esperado. El Dice se calcula sobre la misma rejilla para ambos origenes, y el tiempo de proceso baja de horas a 26 minutos para las 486 imagenes

Limitacion. El reescalado no crea detalle que la anotacion no tenga: la mascara de Shenzhen conserva la precision de 512x512 aunque se represente sobre una rejilla mayor

Caracteristicas Hallazgo. La simetria izquierda-derecha y la compacidad son los descriptores mas inestables frente a la estrategia de segmentacion

Evidencia. error relativo mediano de la simetria entre 0.647 y 0.839 segun la estrategia, y de la compacidad entre 0.410 y 0.593; frente a 0.066 a 0.158 de la relacion de aspecto

Decision. Conservar los cinco descriptores y reportar su error relativo por separado, en lugar de promediarlos o descartar los inestables

Efecto esperado. La respuesta a la pregunta distingue que descriptores son reproducibles y cuales no, que es lo que el objetivo cuatro pide

Limitacion. La inestabilidad de la simetria proviene en parte de que una segmentacion que pierde un campo pulmonar produce asimetria maxima, de modo que el descriptor mezcla anatomia con fallo de metodo

Preprocesamiento Hallazgo. Ninguna estrategia de realce mejora la linea base sin realce de forma consistente en los dos origenes

Evidencia. de las seis combinaciones con realce, la mejor alcanza 4 de 5 descriptores mejorados en Shenzhen pero solo 2 de 5 en Montgomery; ninguna llega a 3 de 5 en ambos. El Dice mediano mas alto es de base_adap con 0.810, sin realce

Decision. Seleccionar base_adap como combinacion del flujo final y reportar el resultado negativo del realce como hallazgo, no como fallo

Efecto esperado. El flujo final es mas simple y mas reproducible entre sitios: base_adap da 0.8077 en Montgomery y 0.8102 en Shenzhen

Limitacion. El resultado es valido para los parametros declarados de cada realce. Un CLAHE con otro limite de recorte o rejilla podria comportarse de otro modo; no se exploro ese espacio

Evaluacion futura Hallazgo. El efecto del sitio de adquisicion supera al de la clase: en intensidad los dos origenes forman nubes casi disjuntas, mientras que dentro de cada origen las clases apenas difieren

Evidencia. mediana de intensidad 111.0 en Montgomery y 173.5 en Shenzhen, con IQR de 151.5 frente a 90.0; dentro de Montgomery la mediana es 110.0 para TB negativo y 111.0 para TB positivo

Decision. Reportar toda metrica estratificada por origen y exigir consistencia en ambos como criterio de exito, nunca un promedio agregado

Efecto esperado. Una estrategia que funcione en un solo sitio no puede presentarse como solucion. El criterio ya descarto a clahe_fijo, que agregado habria parecido una mejora

Limitacion. Con dos sitios no se puede distinguir si la diferencia proviene del detector, del protocolo o de la poblacion. Un tercer origen seria necesario para separarlos

Unidad de analisis Hallazgo. Las lecturas clinicas declaran dos grupos de imagenes del mismo paciente en Montgomery, y 90 imagenes comparten sexo y edad con alguna otra sin que eso pruebe identidad

Evidencia. dos referencias cruzadas explicitas en el texto de las lecturas; 34 combinaciones de sexo y edad con mas de una imagen, que afectan a 90 de las 138 imagenes de Montgomery

Decision. Agrupar solo los dos casos demostrados y declarar el resto como riesgo residual, en lugar de agrupar por sexo y edad

Efecto esperado. No se inventa independencia donde no se puede demostrar, ni se confunden pacientes distintos reduciendo artificialmente el numero de unidades

Limitacion. No se puede descartar que existan mas imagenes del mismo paciente sin declarar. La agrupacion por sexo y edad tampoco habria servido: uno de los dos pares demostrados tiene edades distintas porque el paciente cumplio anos entre estudios

6. Reproducibilidad y limites

6.1. Tabla de características

La tabla tiene 4374 filas y 36 columnas: una fila por cada una de las 704 imagenes con referencia en entrenamiento, procesada bajo cada una de las 9 estrategias. La clave es `sample_id`.

Los cinco descriptores calculados sobre la mascara obtenida son los unicos predictores declarados en `config/model_input.json`. Las columnas con prefijo `ref_` y `err_`, junto con el Dice y el Jaccard, quedan explicitamente excluidas: derivan de la mascara de referencia, que no existe al procesar una imagen nueva. Usarlas como predictores seria circular.

Cuadro 9: Comprobaciones sobre la tabla de características.

Comprobacion	Resultado	Detalle
claves unicas	OK	4374 de 4374 filas
todas las imagenes estan en el manifies- to	OK	0 huérfanas
misma cantidad de estrategias por ima- gen	OK	9 estrategias por imagen
ningun predictor esta excluido	OK	ninguna
todo predictor esta disponible en pre- diccion	OK	0 predictores no disponibles
sin valores infinitos en predictores	OK	0 infinitos
ninguna imagen cruza particiones	OK	max 1 particiones por imagen
ningun grupo de sujeto cruza particio- nes	OK	2 grupos verificados
sin predictores constantes	OK	ninguno
faltantes reportados, no imputados	OK	ninguno
el diccionario describe toda la tabla	OK	36 columnas descritas

6.2. Reconstruccion

Desde una copia sin entorno virtual, la secuencia publica es:

```
uv sync --locked
uv run ruff check .
uv run ruff format --check .
uv run pytest
uv run python scripts/reproduce.py
latexmk -pdf -outdir=build/reports reports/informe.tex
latexmk -pdf -outdir=build/slides slides/presentacion.tex
```

Ningun numero de este documento se transcribe a mano: las tablas se generan desde los archivos de resultados y las cifras citadas en el texto proceden de macros producidas por el mismo guion. Los datos originales no se versionan por sus condiciones de uso; `data/raw/README.md` documenta como obtenerlos y `scripts/check_dataset.py` verifica que la copia local corresponde al conjunto descrito.

6.3. Limites de interpretacion

1. Las mascararas de referencia proceden de dos trazados con convenciones distintas. Las de Montgomery excluyen corazon y grandes vasos; las de Shenzhen los delimitan. Es un sesgo sistematico entre origenes que no puede corregirse.
2. Ningun conjunto incluye identificador de paciente. Se agrupan los dos casos demostrados por referencia cruzada, y 90 imagenes de Montgomery comparten sexo y edad con alguna otra sin que eso pruebe identidad.

3. El resultado sobre el realce es valido para los parametros declarados. Un CLAHE con otro limite de recorte podria comportarse de otro modo; ese espacio no se exploro.
4. Las 96 imagenes de Shenzhen sin mascara quedan fuera de toda comparacion contra referencia. Participan en la caracterizacion pero no en la evaluacion.
5. Con dos sitios no se puede distinguir si la diferencia observada proviene del detector, del protocolo o de la poblacion.

6.4. Contribuciones

Juanita Trujillo mantuvo la infraestructura reproducible, el entorno y los guiones de verificación e inventario. Karol Martinez mantuvo el documento y la coherencia entre los resultados y la narrativa. Cada bloque tecnico tuvo una integrante que lo lidero y otra que lo reviso ejecutando el codigo.